



Sistema de recomendación de contenidos *on-demand*

Autor:

Ing. César Octavio Mejía

Director:

A definir (pertenencia)

*Esta planificación fue realizada en el curso de Gestión de proyectos
entre el 26 de agosto de 2025 y el 14 de octubre de 2025.*

Índice

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar.	5
2. Identificación y análisis de los interesados	6
3. Propósito del proyecto	6
4. Alcance del proyecto	6
5. Supuestos del proyecto.	7
6. Requerimientos	7
7. Historias de usuarios (<i>Product backlog</i>).	8
8. Entregables principales del proyecto	8
9. Desglose del trabajo en tareas	9
10. Diagrama de Activity On Node.	10
11. Diagrama de Gantt	11
12. Presupuesto detallado del proyecto	14
13. Gestión de riesgos	14
14. Gestión de la calidad	15
15. Procesos de cierre	16

Registros de cambios

Revisión	Detalles de los cambios realizados	Fecha
0	Creación del documento	26 de agosto de 2025
1	Se completa hasta el punto 5 inclusive	9 de septiembre de 2025
2	Se completa hasta el punto 9 inclusive	16 de septiembre de 2025

Acta de constitución del proyecto

Buenos Aires, 26 de agosto de 2025

Por medio de la presente se acuerda con el Ing. César Octavio Mejía que su Trabajo Final de la Carrera de Especialización en Inteligencia Artificial se titulará “Sistema de recomendación de contenidos *on-demand*” y consistirá en la implementación de un sistema basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo para mejorar las recomendaciones de contenidos que recibe el usuario. El trabajo tendrá un presupuesto preliminar estimado de 600 horas y un costo estimado de \$ **XXX**, con fecha de inicio el 26 de agosto de 2025 y fecha de presentación pública en junio de 2026.

Se adjunta a esta acta la planificación inicial.

Dr. Ing. Ariel Lutenberg
Director posgrado FIUBA

Jurado
FIUBA

A definir
Director del Trabajo Final

1. Descripción técnica-conceptual del proyecto a realizar

Los sistemas de recomendación constituyen un componente esencial en plataformas que ofrecen contenidos, dado que permiten personalizar la interacción con los usuarios para mejorar la retención de los mismos. Su función principal es filtrar, ordenar y priorizar información en entornos donde la abundancia de opciones representa un desafío significativo. Sin embargo, la mayoría de las técnicas utilizadas, como el filtrado colaborativo o el filtrado basado en contenido, presentan limitaciones frente a contextos dinámicos. Por ejemplo, tienen dificultades para adaptarse a cambios en los gustos individuales, a la aparición de nuevos intereses o a la necesidad de explorar contenidos poco frecuentes pero potencialmente relevantes.

El objetivo de este proyecto es desarrollar un prototipo de un sistema de recomendación basado en técnicas de aprendizaje por refuerzo (*Reinforcement Learning*, RL), orientado a plataformas de distribución de contenido *on-demand*. Mediante el uso de RL, el sistema será capaz de adaptarse dinámicamente a las preferencias de los usuarios cuando interactúan con la aplicación. De este modo, la solución busca mejorar la experiencia del usuario, lo que incrementaría la satisfacción y favorecería su permanencia en la plataforma a largo plazo.

En este contexto, el enfoque basado en aprendizaje por refuerzo modela el proceso de recomendación como un problema secuencial entre el sistema y el usuario: el agente observa un estado (que integra el historial del usuario, sus preferencias actuales y el contexto de consumo), selecciona una acción (el contenido a recomendar) y recibe una recompensa asociada a la reacción del usuario (visualización completa, abandono, valoración positiva, etc.). A partir de este ciclo, el agente aprende una política que busca maximizar la recompensa acumulada, lo que permite que no solo responda en base a lo conocido, sino que también explore nuevas opciones.

En la figura 1 se presenta el diagrama en bloques del sistema que consta de dos etapas. La primera se compone de un modelo de aprendizaje profundo, que se entrenará en base al historial de acciones del usuario para encontrar patrones complejos y generar *embeddings* contextuales de la información. En la segunda etapa, el agente de RL incorpora la salida anterior como parte de la representación de su estado y, mediante simulaciones del entorno, selecciona la acción que maximiza la recompensa futura.

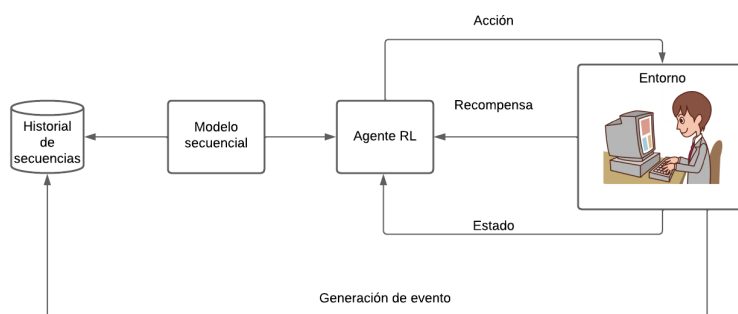


Figura 1. Diagrama en bloques del sistema.

Como ejemplo de recompensas, se define lo siguiente:

- Clic en contenido recomendado: +0,5.
- Reproducir el contenido completo (más del 80 %): +1,0.

- Detener la reproducción del contenido (menor al 10 %): -1,0.
- Abandonar la plataforma luego de una recomendación: -3,0.

Estos valores serán utilizados por el agente para ajustar su política de aprendizaje a partir de las interacciones.

A partir de esta solución, como clientes potenciales se identifican a las plataformas digitales que buscan maximizar la retención de sus usuarios y reducir la migración hacia servicios competidores.

2. Identificación y análisis de los interesados

Rol	Nombre y Apellido	Organización	Puesto
Cliente	Jurado	FIUBA	-
Responsable	Ing. César Octavio Mejía	FIUBA	Alumno
Orientador	A definir	pertenencia	Director del Trabajo Final

- Orientador: su experiencia en la temática será fundamental para definir los modelos y técnicas a implementar.
- Responsable: es el principal interesado en el desarrollo del sistema.
- Cliente: validará el cumplimiento en cada etapa del proyecto.

3. Propósito del proyecto

El propósito de este proyecto es desarrollar un sistema de recomendación basado en aprendizaje por refuerzo, que permita mejorar la experiencia de los usuarios al interactuar con contenido acorde a sus preferencias. La solución propuesta es un emprendimiento personal y tiene como objetivo, potenciales clientes, empresas que buscan la retención de los usuarios en su plataforma a largo plazo.

4. Alcance del proyecto

El proyecto incluye:

- Recolección y procesamiento de *datasets* públicos para generar el histórico de los usuarios.
- Desarrollo de los modelos:
 - Selección y entrenamiento del modelo secuencial en base a técnicas de aprendizaje profundo.
 - Definición del estado, política y recompensas del agente de aprendizaje por refuerzo.
 - Simulación del entorno para que el agente optimice las recompensas futuras.

- Creación de un *pipeline* que integre ambos modelos para las pruebas finales.
- Uso de métricas para evaluar el desempeño del sistema.
- Repositorio del código fuente con instrucciones para ejecutar de forma local.

El presente proyecto no incluye:

- Pruebas dentro de un entorno real.
- Desarrollo de una interfaz gráfica para interactuar con el sistema.

5. Supuestos del proyecto

Para el desarrollo del presente proyecto se supone que:

- Se cuenta con datos públicos suficientes para entrenar y validar el sistema.
- Se dispone de la infraestructura necesaria para llevar a cabo el proyecto.
- Se realizarán comparaciones con otros modelos para identificar las ventajas y limitaciones de la solución.
- El responsable dedicará el tiempo suficiente para cumplir con la planificación establecida.

6. Requerimientos

1. Requerimientos funcionales:

- 1.1. El sistema debe ser capaz de recomendar contenido personalizado al usuario (prioridad alta).
- 1.2. El modelo secuencial debe procesar el *dataset* de entrada y generar los *embeddings* (prioridad alta).
- 1.3. El modelo de aprendizaje por refuerzo debe utilizar los *embeddings* y actualizar su política de recomendación en función de las recompensas obtenidas (prioridad alta).
- 1.4. El sistema debe trabajar en conjunto con los modelos desarrollados (prioridad alta).
- 1.5. El sistema debe disponer de gráficos que facilite visualizar el desempeño (prioridad media).

2. Requerimientos de documentación:

- 2.1. Se debe incluir el informe de avance y la memoria del trabajo final (prioridad alta).
- 2.2. El código fuente debe estar debidamente documentado (prioridad media).

3. Requerimiento de *testing*:

- 3.1. Se debe utilizar conjuntos diferentes para el entrenamiento y evaluación del sistema (prioridad alta).
- 3.2. Se debe comparar los resultados contra métodos tradicionales (prioridad media).

7. Historias de usuarios (*Product backlog*)

Para estimar los puntos de las historias de usuarios, se utilizan los siguientes criterios y pesos de ponderación:

- Dificultad:

- Baja: 1.
- Medio: 3.
- Alta: 5.

- Complejidad:

- Baja: 2.
- Medio: 5.
- Alta: 8.

- Incertidumbre:

- Baja: 1.
- Medio: 3.
- Alta: 5.

1. “Como usuario quiero obtener recomendaciones para seleccionar algún contenido.”
Story points: 21 (complejidad: 8, dificultad: 5, incertidumbre: 5)
2. “Como cliente quiero visualizar los resultados con métricas y gráficos para facilitar la interpretación de los mismos.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 3, incertidumbre: 1)
3. “Como analista de datos quiero generar el *dataset* para entrenar los modelos.”
Story points: 13 (complejidad: 5, dificultad: 5, incertidumbre: 3)
4. “Como investigador quiero seleccionar las técnicas adecuadas para optimizar las recomendaciones.”
Story points: 8 (complejidad: 2, dificultad: 5, incertidumbre: 1)
5. “Como ingeniero quiero que el sistema sea reproducible para ejecutar en un entorno diferente al de desarrollo.”
Story points: 13 (complejidad: 5, dificultad: 3, incertidumbre: 1)

8. Entregables principales del proyecto

Los entregables del proyecto son:

- Código fuente del sistema.
- Manual de instalación y ejecución del proyecto.
- Informe de avance.
- Memoria del trabajo final.

9. Desglose del trabajo en tareas

1. Investigación sobre la temática y modelos a implementar (100 h)
 - 1.1. Estudio de sistemas de recomendación en general (20 h).
 - 1.2. Investigar arquitecturas de aprendizaje profundo para recomendación (40 h).
 - 1.3. Investigar técnicas de aprendizaje por refuerzo para recomendación (40 h).
2. Configuración del entorno de desarrollo (25 h)
 - 2.1. Selección del lenguaje y *frameworks* a utilizar (10 h).
 - 2.2. Instalación de herramientas (15 h).
3. Procesamiento de los datos (70 h)
 - 3.1. Recolección de datos públicos (15 h).
 - 3.2. Análisis exploratorio de los datos (30 h).
 - 3.3. Limpieza y preprocesamiento de los datos (20 h).
 - 3.4. Separación de datos para entrenamiento y evaluación (5 h).
4. Desarrollo y validación de la solución (295 h)
 - 4.1. Desarrollo de un modelo *baseline* (10 h)
 - 4.2. Definición de la arquitectura de aprendizaje profundo (AP) (20 h)
 - 4.3. Desarrollo y entrenamiento del modelo AP (30 h).
 - 4.4. Evaluación y optimizaciones del modelo AP (25 h).
 - 4.5. Definición del estado, recompensas y entorno del agente por refuerzo (AR) (40 h).
 - 4.6. Definición de la política que maximiza las recompensas del AR (15 h)
 - 4.7. Desarrollo y entrenamiento del AR de forma aislada (40 h).
 - 4.8. Evaluación y optimizaciones del modelo AR (35 h).
 - 4.9. Desarrollo del *pipeline* para integrar los modelos (15 h).
 - 4.10. Evaluación del sistema completo (30 h).
 - 4.11. Ajustes y mejoras finales (25).
 - 4.12. Almacenamiento de los modelos entrenados (10 h).
5. Documentación (110 h)
 - 5.1. Elaboración de informe de avance (30 h).
 - 5.2. Elaboración de memoria del trabajo final (40 h).
 - 5.3. Elaboración del manual de instalación y ejecución del sistema (20 h).
 - 5.4. Documentar el código fuente (20 h).

Cantidad total de horas: 600.

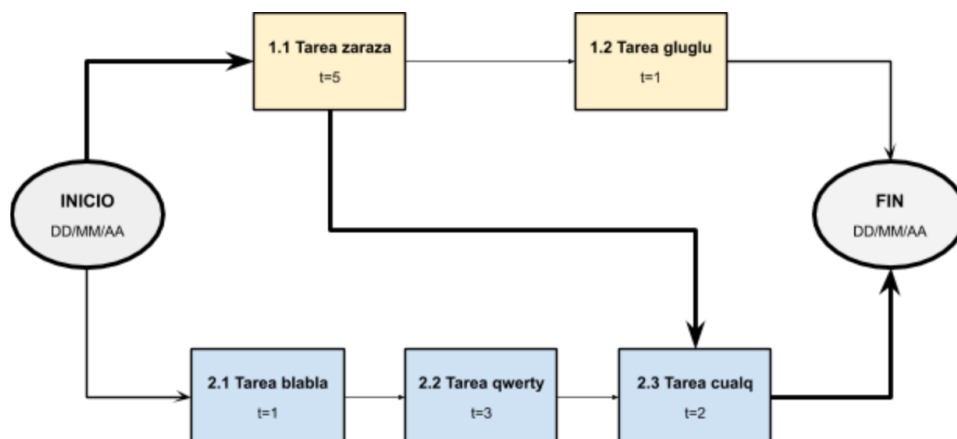


Figura 2. Diagrama de *Activity on Node*.

10. Diagrama de Activity On Node

Armar el AoN a partir del WBS definido en la etapa anterior.

Una herramienta simple para desarrollar los diagramas es el Draw.io (<https://app.diagrams.net/>). Draw.io

Indicar claramente en qué unidades están expresados los tiempos. De ser necesario indicar los caminos semi críticos y analizar sus tiempos mediante un cuadro. Es recomendable usar colores y un cuadro indicativo describiendo qué representa cada color.

11. Diagrama de Gantt

Existen muchos programas y recursos *online* para hacer diagramas de Gantt, entre los cuales destacamos:

- Planner
- GanttProject
- Trello + *plugins*. En el siguiente link hay un tutorial oficial:
<https://blog.trello.com/es/diagrama-de-gantt-de-un-proyecto>
- Creately, herramienta online colaborativa.
<https://creately.com/diagram/example/ieb3p3ml/LaTeX>
- Se puede hacer en latex con el paquete *pgfgantt*
<http://ctan.dcc.uchile.cl/graphics/pgf/contrib/pgfgantt/pgfgantt.pdf>

Pegar acá una captura de pantalla del diagrama de Gantt, cuidando que la letra sea suficientemente grande como para ser legible. Si el diagrama queda demasiado ancho, se puede pegar primero la “tabla” del Gantt y luego pegar la parte del diagrama de barras del diagrama de Gantt.

Configurar el software para que en la parte de la tabla muestre los códigos del EDT (WBS).
Configurar el software para que al lado de cada barra muestre el nombre de cada tarea.
Revisar que la fecha de finalización coincida con lo indicado en el Acta Constitutiva.

En la figura 3, se muestra un ejemplo de diagrama de gantt realizado con el paquete de *pgfgantt*. En la plantilla pueden ver el código que lo genera y usarlo de base para construir el propio.

Las fechas pueden ser calculadas utilizando alguna de las herramientas antes citadas. Sin embargo, el siguiente ejemplo fue elaborado utilizando [esta hoja de cálculo](#).

Es importante destacar que el ancho del diagrama estará dado por la longitud del texto utilizado para las tareas (Ejemplo: tarea 1, tarea 2, etcétera) y el valor x *unit*. Para mejorar la apariencia del diagrama, es necesario ajustar este valor y, quizás, acortar los nombres de las tareas.

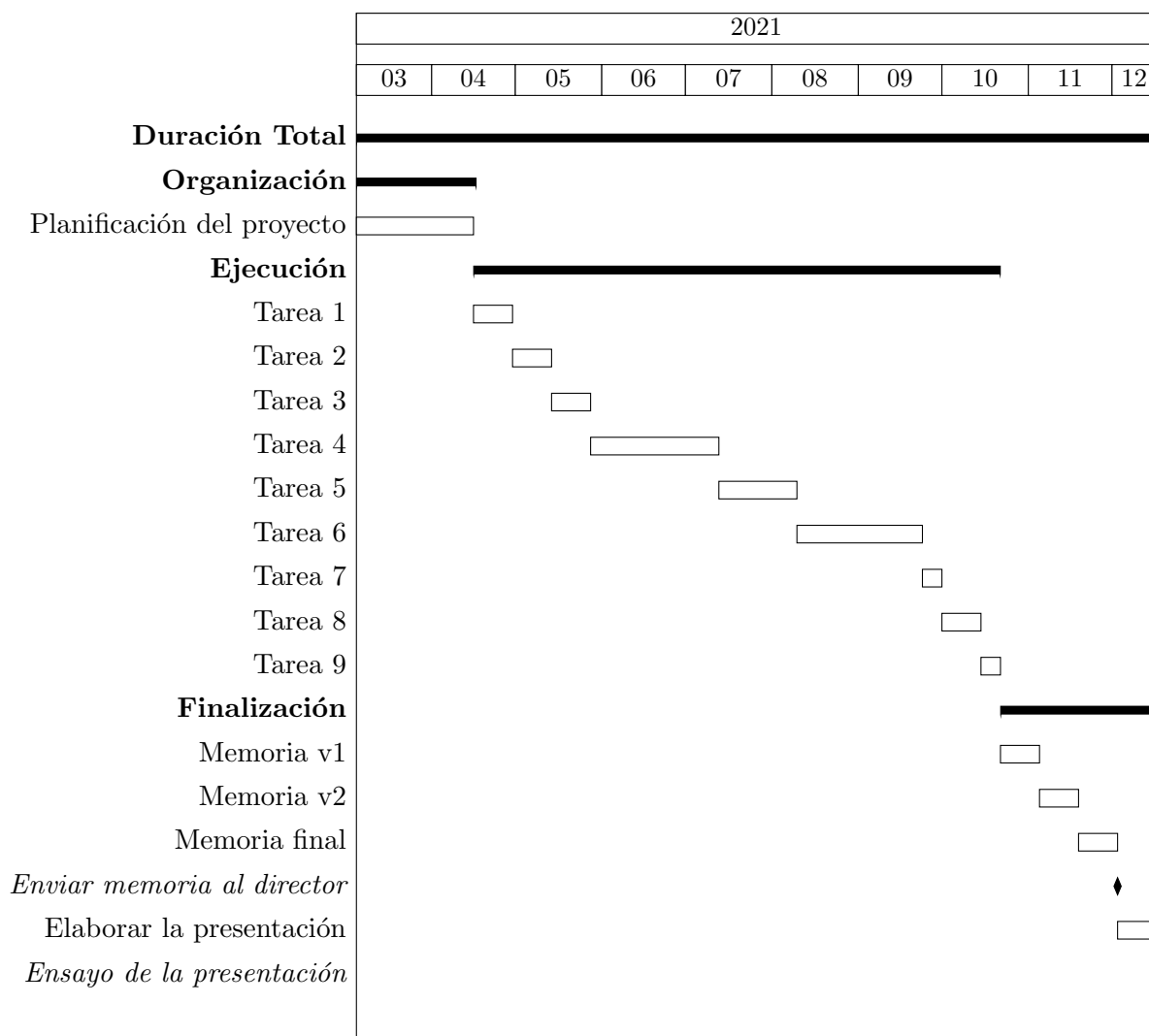


Figura 3. Diagrama de gantt de ejemplo

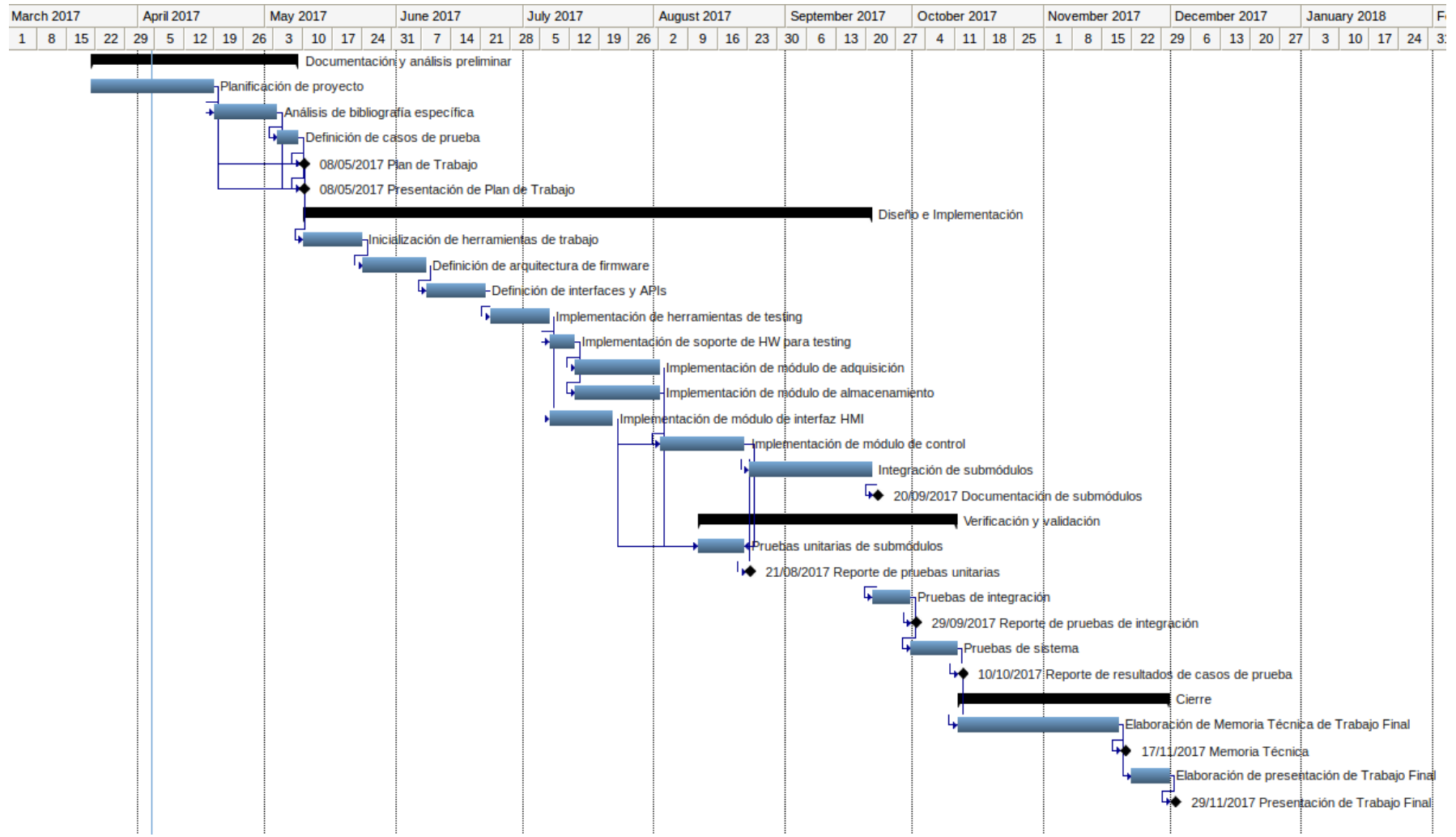


Figura 4. Ejemplo de diagrama de Gantt (apaisado).

12. Presupuesto detallado del proyecto

Si el proyecto es complejo entonces separarlo en partes:

- Un total global, indicando el subtotal acumulado por cada una de las áreas.
- El desglose detallado del subtotal de cada una de las áreas.

IMPORTANTE: No olvidarse de considerar los **COSTOS INDIRECTOS**.

Incluir la aclaración de si se emplea como moneda el peso argentino (ARS) o si se usa moneda extranjera (USD, EUR, etc). Si es en moneda extranjera se debe indicar la tasa de conversión respecto a la moneda local en una fecha dada.

COSTOS DIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
COSTOS INDIRECTOS			
Descripción	Cantidad	Valor unitario	Valor total
SUBTOTAL			
TOTAL			

13. Gestión de riesgos

a) Identificación de los riesgos (al menos cinco) y estimación de sus consecuencias:

Riesgo 1: detallar el riesgo (riesgo es algo que si ocurre altera los planes previstos de forma negativa)

- Severidad (S): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2:

- Severidad (S): X.
Justificación...

- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

Riesgo 3:

- Severidad (S): X.
Justificación...
- Ocurriencia (O): Y.
Justificación...

b) Tabla de gestión de riesgos: (El RPN se calcula como $RPN=S \times O$)

Riesgo	S	O	RPN	S*	O*	RPN*

Criterio adoptado:

Se tomarán medidas de mitigación en los riesgos cuyos números de RPN sean mayores a...

Nota: los valores marcados con (*) en la tabla corresponden luego de haber aplicado la mitigación.

c) Plan de mitigación de los riesgos que originalmente excedían el RPN máximo establecido:

Riesgo 1: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).
Nueva asignación de S y O, con su respectiva justificación:

- Severidad (S*): mientras más severo, más alto es el número (usar números del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de severidad (S).
- Probabilidad de ocurrencia (O*): mientras más probable, más alto es el número (usar del 1 al 10). Justificar el motivo por el cual se asigna determinado número de (O).

Riesgo 2: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

Riesgo 3: plan de mitigación (si por el RPN fuera necesario elaborar un plan de mitigación).

14. Gestión de la calidad

Elija al menos diez requerimientos que a su criterio sean los más importantes/críticos/que aportan más valor y para cada uno de ellos indique las acciones de verificación y validación que permitan asegurar su cumplimiento.

- Req #1: copiar acá el requerimiento con su correspondiente número.

- Verificación para confirmar si se cumplió con lo requerido antes de mostrar el sistema al cliente. Detallar.
- Validación con el cliente para confirmar que está de acuerdo en que se cumplió con lo requerido. Detallar.

Tener en cuenta que en este contexto se pueden mencionar simulaciones, cálculos, revisión de hojas de datos, consulta con expertos, mediciones, etc.

Las acciones de verificación suelen considerar al entregable como “caja blanca”, es decir se conoce en profundidad su funcionamiento interno.

En cambio, las acciones de validación suelen considerar al entregable como “caja negra”, es decir, que no se conocen los detalles de su funcionamiento interno.

15. Procesos de cierre

Establecer las pautas de trabajo para realizar una reunión final de evaluación del proyecto, tal que contemple las siguientes actividades:

- Pautas de trabajo que se seguirán para analizar si se respetó el Plan de Proyecto original:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento a aplicar.
- Identificación de las técnicas y procedimientos útiles e inútiles que se emplearon, los problemas que surgieron y cómo se solucionaron:
 - Indicar quién se ocupará de hacer esto y cuál será el procedimiento para dejar registro.
- Indicar quién organizará el acto de agradecimiento a todos los interesados, y en especial al equipo de trabajo y colaboradores:
 - Indicar esto y quién financiará los gastos correspondientes.